

4e – Stage de pré-rentrée

Séance S2 : Mesurer une surface ou un contour

Dossier personnalisé de Fares Darghouth – durée : 2 heures

Nom Fares Darghouth

Date

Version Élève

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- distinguer systématiquement le tour et l'intérieur ;
- choisir entre périmètre et aire avant de calculer ;
- associer longueur et unité simple, surface et unité carrée ;
- reconstruire l'aire du triangle sans additionner base et hauteur ;
- enchaîner quatre réussites aire/périmètre consécutives.

Je saurai que j'ai progressé si...

- je dis ce que représente mon résultat ;
- 4 exercices aire/périmètre sont exacts ;
- je n'utilise plus la même opération pour le tour et l'intérieur.

Le parcours des 120 minutes

Organisation de la séance

Temps	Travail prévu
0–10 min	Rituel cumulatif : réactiver S1 puis entrer dans les aires et périmètres.
10–25 min	Tri conceptuel : grandeur, formule, représentation et unité.
25–45 min	Conflit cognitif : « 26 ou 40 ? » avec ficelle et quadrillage.
45–65 min	Construire l'aire du triangle avec deux triangles identiques.
65–70 min	Pause active : fermer le dossier, respirer, préparer la reprise.
70–98 min	Atelier personnalisé : consolidation, maîtrise ou approfondissement.
98–110 min	Problème d'aménagement : contour, surface et zone triangulaire.
110–118 min	Trace écrite, exemple personnel et synthèse.
118–120 min	Exit ticket individuel.

Règles de travail

1. Je conserve ma première réponse, même si je la corrige ensuite.
2. Je nomme d'abord la grandeur recherchée : **contour** ou **surface**.
3. J'écris la relation avant de remplacer par les nombres.
4. Je vérifie l'unité et l'ordre de grandeur avant de valider.

Consigne

Travaille d'abord seul. Conserve ta première réponse. Pour chaque question, indique ta certitude et choisis un contrôle court : droite graduée, fraction équivalente, formule, unité ou estimation.

Échelle de certitude : 1 = je tente ; 2 = j'hésite ; 3 = je pense pouvoir justifier ; 4 = je peux expliquer et contrôler.

1. Calculer $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ en transformant toute la deuxième fraction.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Calculer $-4 + 7$ et contrôler sur une droite graduée.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Pour un rectangle $8\text{ cm} \times 5\text{ cm}$, dire sans calcul quelle opération mesure le tour et quelle opération mesure l'intérieur.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Choisir l'unité : longueur d'une table ; surface d'un cahier ; contour d'un terrain.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier la grandeur ; C – choisir la relation ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier l'unité et la vraisemblance.

Bilan du rituel

Question la plus sûre :

Question à reprendre :

Le contrôle le plus utile aujourd'hui :

2. Classer puis distinguer

10–45 min

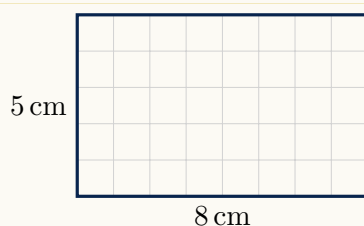
A. Tri conceptuel – 10 à 25 min

Classe les éléments suivants dans le tableau. Un même mot peut être commenté, mais chaque formule et chaque unité doit avoir une place précise.

ficelle	carreaux	$2(L + \ell)$	$L \times \ell$
$\frac{b \times h}{2}$	cm	cm ²	m ²
tour d'une cour	surface d'un cahier	addition des côtés	compter des carrés

Contour / longueur	Surface / aire
Exemples	
Représentations	
Formules	
Unités	

B. « 26 ou 40 ? » – 25 à 45 min

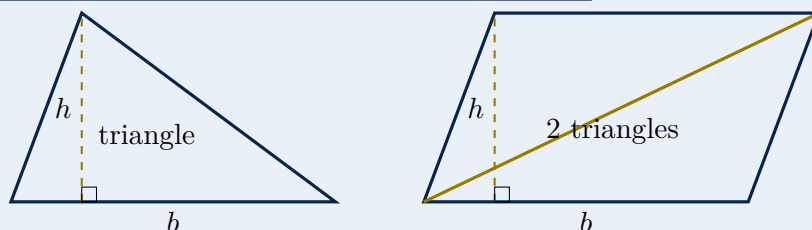


Pour ce rectangle, deux résultats sont annoncés :

26 cm et 40 cm².

1. Repasse le contour au crayon et colorie quelques carreaux à l'intérieur.
2. Complète : « 26 mesure ; 40 mesure ».
3. Écris l'unité correcte pour chaque résultat.
4. Explique pourquoi additionner 8 et 5 ne donne ni le périmètre complet ni l'aire.

Deux triangles identiques forment un parallélogramme



Deux triangles de même base et de même hauteur remplissent le parallélogramme. L'aire d'un triangle est donc la moitié de $b \times h$.

Activité guidée – pourquoi diviser par deux ?

1. Le parallélogramme a pour base 6 cm et hauteur 4 cm. Son aire vaut :
2. Il contient deux triangles identiques. L'aire d'un triangle vaut donc :
3. Complète la formule : $A_{\Delta} = \frac{\times}{\cdot}$.
4. Calcule l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm.
5. Entoure la bonne unité : cm / cm².

Question clé

Pour un triangle, additionner la base et la hauteur ne mesure pas la surface. La surface vient d'un produit, puis d'une division par deux.

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier la grandeur ; C – choisir la relation ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier l'unité et la vraisemblance.

1. Je nomme	2. J'écris la relation	3. Je calcule	4. Je contrôle
contour ou surface	avant les nombres	avec les unités	résultat plausible

Objectif : quatre réussites consécutives

Pour chaque figure, écris d'abord : *je cherche le contour* ou *je cherche la surface*.

1. Carré de côté 6 cm : périmètre puis aire.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Unités :

2. Rectangle 9 cm $\times$ 4 cm : aire puis périmètre.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Unités :

3. Triangle de base 8 cm et hauteur 5 cm : aire. Peut-on calculer son périmètre avec ces seules données ?

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Justification :

4. Rectangle 10 m $\times$ 6 m : périmètre puis aire.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Unités :

Pause active (65–70 min) : ferme le dossier, marche quelques pas, puis reprends directement à l'étape A de ton atelier.

Consigne de progression

Effectue les exercices dans l'ordre. Après deux réussites consécutives avec unité et contrôle, poursuis sans aide. Si une erreur de procédure revient, utilise l'aide A, B, C, D ou E et note la lettre utilisée.

Priorité Fares

Avant chaque ligne de calcul, complète mentalement : « je mesure le tour » ou « je mesure l'intérieur ». Le résultat n'est validé que si l'unité correspond à la grandeur.

1. Un carré de côté 5 cm : calculer le périmètre et l'aire.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Un rectangle de 8 cm sur 5 cm : calculer l'aire et le périmètre.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Un rectangle de 12 m sur 3 m : calculer le périmètre et l'aire.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : calculer l'aire et expliquer la division par deux.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Point de passage : j'ai réussi deux exercices consécutifs sans aide ☐ oui ☐ pas encore.

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E.

Étape B – Même périmètre, aires différentes

Deux rectangles ont un périmètre de 20 cm.

1. Vérifie que 1×9 et 2×8 ont bien ce périmètre.
2. Calcule leurs aires.
3. Explique en une phrase pourquoi même périmètre ne signifie pas même aire.

Étape B – Première figure composée

Une « maison » est formée d'un rectangle 8 cm $\times$ 5 cm surmonté d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 3 cm. Les deux côtés obliques du toit mesurent chacun 5 cm.

1. Calcule l'aire totale.
2. Calcule le périmètre extérieur sans compter la base commune du toit.

Étape C – Donnée manquante

Un triangle a une aire de 21 cm^2 et une base de 7 cm. Calcule sa hauteur, puis vérifie en recalculant l'aire.

Aménager un jardin

Un jardin rectangulaire mesure 12 m sur 8 m. Une zone fleurie triangulaire située à l'intérieur a une base de 6 m et une hauteur de 4 m.

1. Avant chaque calcul, écris la grandeur recherchée et l'unité attendue.
2. Calcule la longueur de clôture nécessaire autour du jardin.
3. Calcule l'aire totale du jardin.
4. Calcule l'aire de la zone fleurie puis l'aire de pelouse restante.

Trace écrite à conserver

Grandeur	Question posée et relation	Unités typiques
Périmètre	Quelle est la longueur du contour ? Additionner les côtés ; pour un rectangle, $P = 2(L + \ell)$.	cm, m, km
Aire d'un rectangle	Quelle surface est occupée ? $A = L \times \ell$.	cm ² , m ²
Aire d'un triangle	$A = \frac{b \times h}{2}$, avec une hauteur perpendiculaire à la base.	unité ²

Contrôles rapides : une aire de triangle est la moitié de celle du parallélogramme de même base et même hauteur ; une unité d'aire est au carré ; pour un périmètre, toutes les longueurs du bord doivent être connues.

Mon exemple personnel :

Exit ticket – sans aide

1. Rectangle 7 cm × 3 cm : calculer l'aire et le périmètre avec les unités.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm : calculer l'aire et expliquer la division par deux.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Nommer la grandeur avant toute formule	☐	☐	☐	☐
Distinguer aire, périmètre et leurs unités	☐	☐	☐	☐
Utiliser l'aire du triangle sans oublier la division par deux	☐	☐	☐	☐
Décomposer une figure composée	☐	☐	☐	☐
Contrôler la vraisemblance de mon résultat	☐	☐	☐	☐
Écrire ce que représente mon résultat avant de calculer	☐	☐	☐	☐

Mon bilan personnel

Ce que je retiens aujourd'hui :

L'ancienne erreur que je sais maintenant éviter :

La notion que je dois encore reprendre :

Mon mini-plan de consolidation après S2

Une tâche courte que je referai sans aide :

Une phrase de méthode que je dois savoir expliquer :

Une réussite de S2 que je veux conserver :
